



CHAPITRE 14

Ondes acoustiques et protection

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout ce chapitre repose sur le **logarithme décimal** — déjà rencontré au chapitre 11 avec la loi de Nernst — et sur les **puissances de dix**. Ces questions vérifient que ces deux outils sont disponibles. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer sans calculatrice : $\log(10)$; $\log(100)$; $\log(10^9)$; $\log(1)$.

2. Calculer $\log(2)$ et $\log(4)$ à deux décimales. Vérifier que $\log(4) = 2\log(2)$.

3. Calculer $10 \times \log(2)$, $10 \times \log(4)$ et $10 \times \log(10)$. Arrondir à l'unité.

4. Calculer $10^{8,5}$ et $10^{7,9}$ en écriture scientifique, à trois chiffres significatifs.

5. Calculer $\frac{50 \times 10^{-3}}{4\pi \times 1,00^2}$, puis $\frac{50 \times 10^{-3}}{4\pi \times 2,00^2}$. Quel est le rapport des deux ?

6. Calculer $\frac{4,0 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-12}}$, puis le logarithme décimal du résultat.

7. Une grandeur est divisée par 4 lorsque la distance double. Par combien est-elle divisée lorsque la distance est multipliée par 4 ? Par 8 ?

Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $\log(10) = 1$; $\log(100) = 2$; $\log(10^9) = 9$; $\log(1) = 0$. *Le logarithme décimal d'une puissance de dix est simplement son exposant. Tout le chapitre tient là-dedans.*
2. $\log(2) = 0,30$ et $\log(4) = 0,60$, qui vaut bien $2 \times 0,30$. *Multiplier par 2 ajoute toujours la même chose au logarithme — quel que soit le point de départ. C'est exactement ce qui rend l'échelle des décibels si peu intuitive.*
3. $10 \log(2) = 3,0$; $10 \log(4) = 6,0$; $10 \log(10) = 10$. *Ces trois nombres — 3, 6 et 10 — sont les seuls à retenir de tout le chapitre. Doubler l'intensité, c'est +3 dB ; la quadrupler, +6 dB ; la multiplier par dix, +10 dB.*
4. $10^{8,5} = 3,16 \times 10^8$ et $10^{7,9} = 7,94 \times 10^7$. *Remarquer que le second est environ **quatre fois** plus petit que le premier, alors que les exposants ne diffèrent que de 0,6.*
5. $\frac{0,050}{12,57} = 4,0 \times 10^{-3}$ puis $\frac{0,050}{50,27} = 1,0 \times 10^{-3}$. *Le rapport vaut 4. Doubler la distance divise par quatre, parce que c'est la surface de la sphère qui est multipliée par quatre.*
6. $\frac{4,0 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-12}} = 4,0 \times 10^9$, dont le logarithme vaut $\log(4,0) + 9 = 0,60 + 9 = 9,6$. *En multipliant par 10, on obtiendra directement un niveau de 96 dB — le premier calcul du chapitre.*
7. Multiplier la distance par 4, c'est doubler deux fois : la grandeur est divisée par $4 \times 4 = 16$. Par 8 : trois doublements, donc divisée par 64. *Autrement dit, elle varie en $1/r^2$ — et en décibels, chaque doublement retirera la même chose : 6.*